AVANT 0

Avant de commencer

45 min

Compétences APP s'approprier ANA analyser, raisonner RÉA réaliser VAL valider COM communiquer

PRÉ-REQUIS

RAPPEL 1 · LA LUMIÈRE BLANCHE

La lumière blanche est composée de toutes les couleurs de l'arc-en-ciel : violet, bleu, vert, jaune, orange, rouge. Un prisme les sépare : on obtient un **spectre**.

1 Cite les couleurs du spectre de la lumière blanche dans l'ordre. APP

Violet, bleu, vert, jaune, orange, rouge.

RAPPEL 2 · VITESSE DE LA LUMIÈRE

Dans le vide (et presque dans l'air), la lumière se propage à c = 300 000 km/s = 3×10^8 m/s.

2 Écris 300 000 000 avec une puissance de 10. RÉA

3×10^8.

RAPPEL 3 · PRÉFIXES

kilo (k) = 10^3 ; méga (M) = 10^6 ; giga (G) = 10^9 ; nano (n) = 10^{-9}.

3 Convertis 2 GHz en Hz. RÉA

2×10^9 Hz.

RAPPEL 4 · FRÉQUENCE

La fréquence f d'un phénomène périodique est le nombre de répétitions par seconde, en hertz (Hz).

4 Quelle est l'unité de fréquence ? APP

Le hertz (Hz).

AVANT 0

Avant de commencer

PRÉ-REQUIS

Test de positionnement

1. Quelle couleur se trouve entre le vert et l'orange dans le spectre ? APP
   Le jaune.

2. Avec quel objet peut-on décomposer la lumière blanche ? APP
   Un prisme (ou un CD, un réseau).

3. Quelle est la vitesse de la lumière dans le vide en m/s ? APP
   3×10^{8} m/s.

4. Écris 2 400 000 000 avec une puissance de 10. RÉA
   $2{,}4 \times 10^{9}$.

5. Convertis 100 MHz en Hz. RÉA
   10^{8} Hz.

6. Calcule $10^{8} \div 10^{6}$. RÉA
   $10^{2} = 100$.

7. Calcule $3 \div 0{,}5$. RÉA
   6.

8. Convertis 500 nm en m. RÉA
   5×10^{-7} m.

9. Le son se propage-t-il dans le vide ? APP
   Non.

10. Cite un appareil qui émet des ondes radio. APP
    Un émetteur radio, un téléphone, une box wifi.

BILAN

Je compte mes bonnes réponses : **..... / 10**.

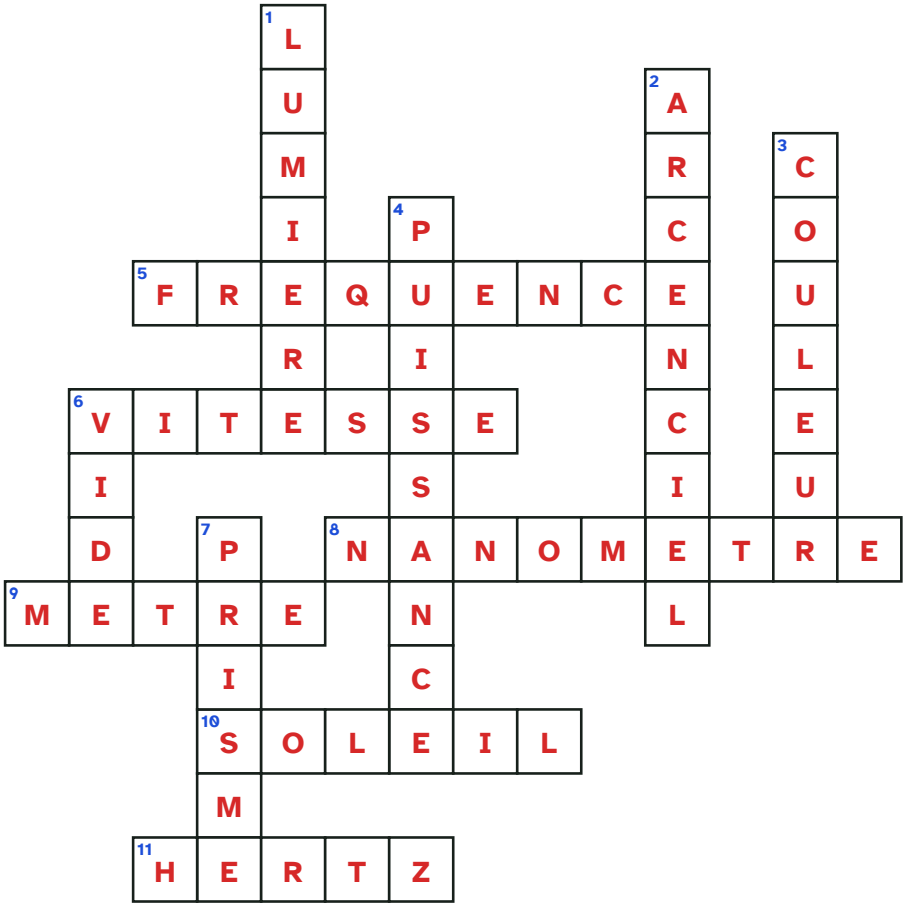
De 8 à 10 : je suis prêt. De 5 à 7 : je relis les rappels de la page précédente. Moins de 5 : je demande de l'aide au professeur avant le premier TP.

AVANT 0

Avant de commencer

Mots croisés · les mots du collège

Complète la grille avec les mots du collège. Écris en majuscules, sans accent.



Horizontalement

5. Nombre de répétitions par seconde. **FREQUENCE**

6. Celle de la lumière vaut 300 000 km/s. **VITESSE**

8. Milliardième de mètre. **NANOMETRE**

9. Unité de longueur. **METRE**

10. Source naturelle de lumière. **SOLEIL**

11. Unité de fréquence. **HERTZ**

Verticalement

1. Elle nous permet de voir. **LUMIERE**

2. Spectre de la lumière du Soleil dans le ciel. **ARCENCIEL**

3. Rouge, vert ou bleu. **COULEUR**

4. 10^8 est une ... de dix. **PUISSANCE**

6. Espace sans matière. **VIDE**

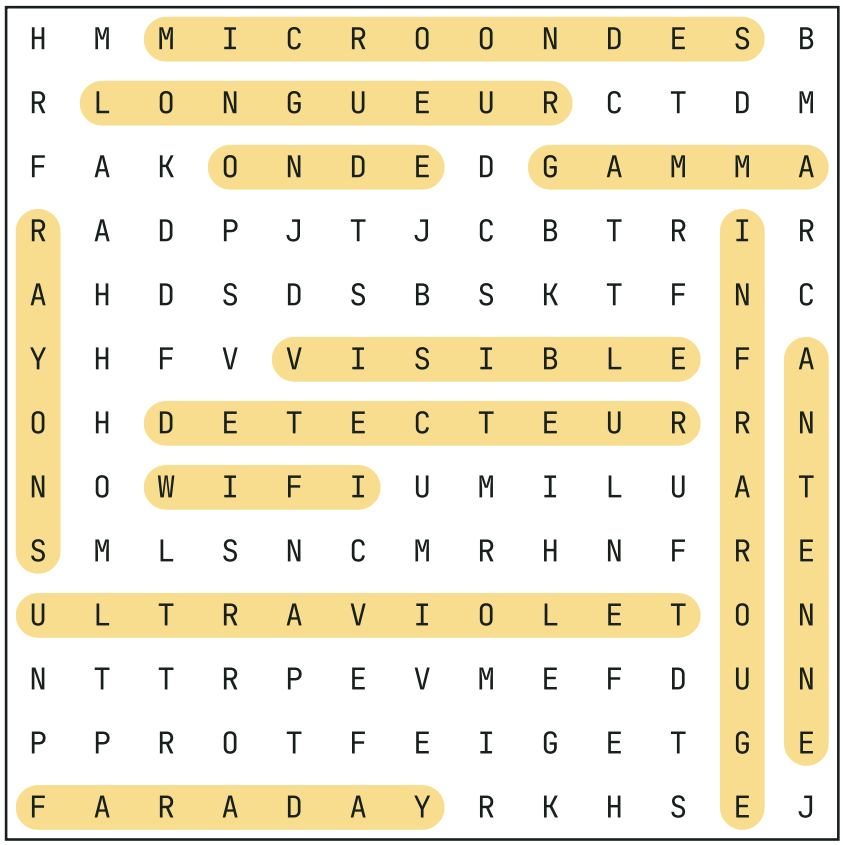
7. Bloc de verre qui décompose la lumière. **PRISME**

AVANT 0

Avant de commencer

Mot mêlé · les mots de la séquence

Retrouve les mots de la liste dans la grille. Ils peuvent être écrits horizontalement, verticalement ou en diagonale. Coche chaque mot trouvé.



☐ **ONDE** : électromagnétique

☐ **INFRAROUGE** : au-delà du rouge

☐ **VISIBLE** : domaine de l'œil

☐ **GAMMA** : rayons les plus courts

☐ **WIFI** : réseau sans fil

☐ **FARADAY** : cage de …

☐ **LONGUEUR** : d'onde, en mètres

☐ **ULTRAVIOLET** : au-delà du violet

☐ **MICROONDES** : four et wifi

☐ **RAYONS** : … X

☐ **ANTENNE** : elle capte les ondes

☐ **DETECTEUR** : il reçoit le rayonnement

AUTO A

Série A

10 min

Questions flash

10 min … / 12

1. Écris 10^3 sans puissance de 10.

1 000

2. Écris 10^6 sans puissance de 10.

1 000 000

3. Combien de hertz y a-t-il dans 1 GHz ?

10^9 Hz

4. Combien de hertz y a-t-il dans 1 MHz ?

10^6 Hz

5. Combien de mètres vaut 1 nm ?

10^{-9} m

6. Dans quel ordre les couleurs du spectre visible se suivent-elles ?

du violet au rouge

7. Quelle est la vitesse de la lumière dans le vide ?

3×10^8 m/s

8. Quelle est l'unité de la fréquence ?

le hertz (Hz)

9. Calcule $3 \div 1{,}5$.

2

10. Écris 0,000 001 sous la forme d'une puissance de 10.

10^{-6}

11. Calcule $10^8 \div 10^9$.

0,1

12. Calcule $6 \times 10^8 \div 2$.

3×10^8

AUTO B

Série B

10 min

Questions flash

10 min … / 12

AUTO B

1 Écris la relation entre la longueur d'onde, la célérité et la fréquence.

$\lambda = \frac{c}{f}$

2 Quelle est l'unité de la longueur d'onde ?

le mètre (m)

3 Entre quelles longueurs d'onde se situe le domaine visible ?

de 400 nm à 800 nm

4 Une onde a une longueur d'onde de 300 nm. À quel domaine appartient-elle ?

les ultraviolets

5 Une onde a une longueur d'onde de 940 nm. À quel domaine appartient-elle ?

les infrarouges

6 Une onde a une longueur d'onde de 12 cm. À quel domaine appartient-elle ?

les micro-ondes

7 Une onde a une longueur d'onde de 3 m. À quel domaine appartient-elle ?

les ondes radio (hertziennes)

8 Lesquels ont la plus grande fréquence : les rayons gamma ou les ondes radio ?

les rayons gamma

9 Quelle est la couleur d'une radiation de 450 nm ?

bleu

10 Quelle est la couleur d'une radiation de 700 nm ?

rouge

11 Une onde radio a une fréquence de 100 MHz. Calcule sa longueur d'onde.

3 m

12 Les ondes électromagnétiques peuvent-elles se propager dans le vide ?

oui

AUTO C

Série C

10 min

Questions flash

10 min … / 12

1 Écris la relation qui donne la fréquence f à partir de c et de λ.

$f = \frac{c}{\lambda}$

2 Le wifi émet à 2,4 GHz. Calcule la longueur d'onde.

12,5 cm

3 Une boîte métallique fermée laisse-t-elle passer les ondes radio ?

non, elle les arrête

4 Comment appelle-t-on une enceinte métallique qui arrête les ondes ?

une cage de Faraday

5 Quel est le détecteur naturel de la lumière visible ?

l'œil

6 Quel détecteur permet de voir le rayonnement infrarouge ?

une caméra thermique (capteur IR)

7 Quels rayonnements dangereux l'arc de soudage émet-il ?

des UV (et des IR)

8 Quels rayonnements utilise-t-on pour radiographier une soudure ?

les rayons X ou gamma

9 Calcule $3 \times 10^{8} \div 10^{9}$.

0,3

10 Calcule $3 \times 10^{8} \div (6 \times 10^{14})$.

5×10^{-7}

11 Convertis 5×10^{-7} m en nanomètres.

500 nm

12 Que peut transporter une onde électromagnétique en plus de l'énergie ?

de l'information

AUTO D

Série D

10 min

Questions flash

10 min … / 12

1 À quel domaine appartiennent les ondes du wifi ?

les micro-ondes

2 À quel domaine appartiennent les ondes de la radio FM ?

les ondes radio (hertziennes)

3 Quel rayonnement une télécommande de téléviseur utilise-t-elle ?

l'infrarouge

4 Quel domaine d'ondes un badge RFID utilise-t-il ?

les ondes radio

5 Quelle est, environ, la longueur d'onde d'un four à micro-ondes ?

environ 12 cm

6 Quel rayonnement est responsable du « coup d'arc » ?

les ultraviolets

7 Quel équipement protège les yeux du soudeur ?

le masque à filtre teinté

8 Quel matériau arrête les rayons X ?

le plomb

9 Une onde a une fréquence de 900 MHz. Calcule sa longueur d'onde.

environ 0,33 m

10 Une onde a une longueur d'onde de 0,5 m. Calcule sa fréquence.

600 MHz

11 Calcule $3 \times 10^{8} \div 0{,}1$.

3×10^{9}

12 Le domaine visible représente-t-il une petite ou une grande partie du spectre ?

une petite partie

AUTO E

Série E

10 min

Questions flash

10 min … / 12

1 Quels rayonnements sont les plus énergétiques : les UV ou les IR ?

les UV

2 Pourquoi les rayons X sont-ils dangereux pour le corps ?

ils sont très énergétiques et ionisants

3 Quelle zone faut-il baliser pendant une radiographie de soudure ?

une zone interdite d'accès autour de la source

4 La fréquence d'une onde augmente. Comment varie sa longueur d'onde ?

elle diminue

5 Pourquoi une caméra thermique voit-elle une pièce chaude dans le noir ?

la pièce émet des infrarouges

6 Le Soleil émet-il seulement de la lumière visible ?

non, aussi des UV et des IR

7 Quelle onde est utilisée par le GPS ?

les ondes radio (micro-ondes)

8 Une onde a une longueur d'onde de 600 nm. Calcule sa fréquence.

5×10^{14} Hz

9 Calcule $3 \times 10^{8} \div (6 \times 10^{-7})$.

5×10^{14}

10 Convertis 600 nm en mètres.

6×10^{-7} m

11 Calcule $10^{9} \div 10^{6}$.

1 000

12 Convertis une fréquence de 2 400 MHz en gigahertz.

2,4 GHz

AUTO F

Série F

10 min

Questions flash

10 min … / 12

1 Range les ondes radio, le visible et les rayons X par fréquence croissante.

radio, visible, rayons X

2 Une onde a une fréquence de 3×10^9 Hz. Calcule sa longueur d'onde.

0,1 m

3 Une onde a une longueur d'onde de 1 m. Calcule sa fréquence.

3×10^8 Hz

4 Les ondes sonores sont-elles des ondes électromagnétiques ?

non, ce sont des ondes mécaniques

5 Pourquoi le téléphone capte-t-il mal dans un ascenseur métallique ?

l'ascenseur agit comme une cage de Faraday

6 Quel détecteur transforme la lumière en signal électrique dans un appareil photo ?

le capteur photographique (photodiodes)

7 Dans quel domaine se situe une onde de 10 nm ?

les ultraviolets (proches des rayons X)

8 Toutes les ondes électromagnétiques se propagent-elles à la même vitesse dans le vide ?

oui

9 Calcule $3 \times 10^8 \div (3 \times 10^9)$.

0,1

10 Calcule $3 \times 10^8 \div 1$.

3×10^8

11 Convertis 12 cm en mètres.

0,12 m

12 Écris 0,000 000 5 m avec une puissance de 10.

5×10^{-7} m

PROF

Préparer et mettre en œuvre les TP

Versions possibles selon le matériel, puis mise en œuvre de chaque TP. Prix TTC et stocks vérifiés le 30 octobre 2026 (≈ : estimation).

FICHE PROFESSEUR

TP 1 · Lumière visible et invisible

Version	Principe	Matériel et liens d'achat	Coût
A	Spectroscope plat gradué en nm : lecture directe des limites du visible. Partie B : télécommande et caméra de smartphone.	spectroscope plat gradué en nm, 03254.10 (Pierron, 23,60 €, en stock) ; lampe de bureau ; télécommande ; smartphone.	23,60 € par poste
B	Vieux CD ou DVD éclairé par une lampe : on observe l'ordre des couleurs ; longueurs d'onde fournies.	CD ou DVD de récupération, lampe de smartphone.	0 €
C	Prisme et lampe à fente : spectre projeté sur un écran.	prisme équilatéral en verre, 00256.10 (Pierron, 26,20 €, en stock) ; lampe à fente du laboratoire ou carton percé d'une fente.	26,20 €

TP 2 · Des ondes qui transportent l'information

Version	Principe	Matériel et liens d'achat	Coût
A	Téléphone enfermé dans une boîte métallique puis dans une boîte en carton ; on l'appelle.	Boîte à biscuits métallique, boîte en carton, deux téléphones (élèves).	≈ 3 €
B	Niveau du signal wifi mesuré avec une application ; smartphone enveloppé d'aluminium.	Application gratuite d'analyse wifi (par exemple WiFiman ou Wifi Analyzer), papier aluminium, boîte en carton.	≈ 2 €

Mise en œuvre · TP 1

AVANT LA SÉANCE

1. Faire le noir partiel dans la salle pour la partie A.
2. Certaines caméras arrière filtrent l'infrarouge : essayer d'abord la caméra avant (selfie).

PENDANT LA SÉANCE

1. Ne jamais viser le soleil avec le spectroscope ou le prisme.

CE QUI PEUT RATER

Lampe à LED blanche : le spectre est continu mais pauvre dans le violet ; une lampe halogène donne un spectre plus complet.

Mise en œuvre · TP 2

AVANT LA SÉANCE

1. Vérifier que la boîte métallique ferme bien : un jeu de quelques millimètres laisse passer les ondes du téléphone.

PROF

Préparer et mettre en œuvre les TP

Versions possibles selon le matériel, puis mise en œuvre de chaque TP. Prix TTC et stocks vérifiés le 30 octobre 2026 (≈ : estimation).

PENDANT LA SÉANCE

1 Utiliser le téléphone d'un élève volontaire ou celui du lycée ; respecter le règlement intérieur.

CE QUI PEUT RATER

Papier aluminium mal fermé : le signal passe par les plis ; envelopper en deux couches.

FICHE PROFESSEUR

ACTIVITÉ 1

Des ondes partout

45 min

Objectif : classer des rayonnements de la vie courante selon leur longueur d'onde.

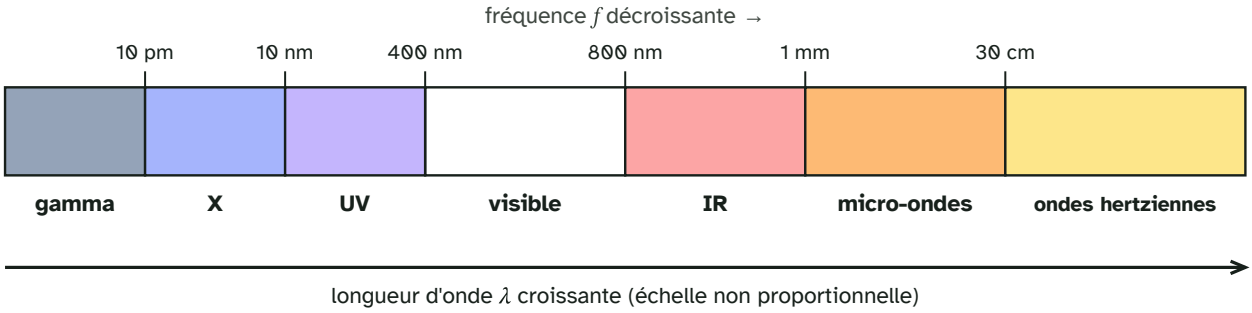
Compétences APP s'approprier ANA analyser, raisonner RÉA réaliser VAL valider COM communiquer

SITUATION

Une journée à l'atelier : la radio joue en fond sonore, le téléphone capte la 4G, la box wifi fonctionne, le soudeur travaille sous un arc éblouissant, et un contrôleur radiographie les soudures d'une cuve. Tous ces phénomènes sont des ondes électromagnétiques.

DOCUMENT · LONGUEURS D'ONDE

Radio FM : 3 m. Téléphone 4G : 17 cm. Wifi : 12,5 cm. Lumière jaune de l'arc : 580 nm. Ultraviolets de l'arc : 300 nm. Rayons X de la radiographie : 0,1 nm. Rayons gamma (gammagraphie) : 0,001 nm. Chaleur rayonnée par la pièce chaude : 10 µm.



Les domaines du spectre électromagnétique.

Rayonnement	Longueur d'onde	Domaine
radio FM	3 m	**ondes hertziennes**
téléphone 4G	17 cm	**micro-ondes**
wifi	12,5 cm	**micro-ondes**
lumière jaune	580 nm	**visible**
UV de l'arc	300 nm	**UV**
rayons X	0,1 nm	**X**
chaleur de la pièce	10 µm	**IR**

1 Complète la colonne « Domaine » avec le schéma. RÉA

Voir le tableau.

2 Quel rayonnement a la plus petite longueur d'onde ? la plus grande ? APP

Les rayons gamma ; les ondes radio.

3 Lesquels de ces rayonnements l'œil peut-il voir ? APP

Seulement la lumière visible (580 nm).

4 Le domaine visible est-il une grande ou une petite partie du spectre ? ANA

Une toute petite partie (400 à 800 nm).

ACTIVITÉ 1

Des ondes partout

45 min

Objectif : classer des rayonnements de la vie courante selon leur longueur d'onde.

5 Range tous les rayonnements du document du plus petit au plus grand λ. RÉA

Gamma, X, UV de l'arc, lumière jaune, chaleur de la pièce, wifi, 4G, radio FM.

6 La radio FM émet à 100 MHz et le wifi à 2,4 GHz. Lequel a la plus grande fréquence ? Lequel a la plus grande longueur d'onde ? Que remarques-tu ? ANA

Le wifi a la plus grande fréquence, la radio la plus grande longueur d'onde : plus la fréquence est grande, plus la longueur d'onde est petite.

7 Pourquoi le contrôleur qui radiographie les soudures doit-il se protéger ? ANA

Les rayons X et gamma traversent le corps et abîment les cellules.

8 Rédige une phrase qui résume ce que ces rayonnements ont en commun et ce qui les distingue. COM

Ce sont tous des ondes électromagnétiques qui se propagent à la vitesse de la lumière ; ils se distinguent par leur longueur d'onde (ou leur fréquence).

TP 1A

Lumière visible et invisible · avec un spectroscope

45 min

Objectif : repérer les limites du domaine visible et mettre en évidence un rayonnement infrarouge.

Compétences APP s'approprier · ANA analyser, raisonner · RÉA réaliser · VAL valider · COM communiquer

SITUATION

Le masque du soudeur filtre la lumière visible, mais aussi des rayonnements que l'œil ne voit pas. Existe-t-il de la « lumière » invisible ?

Partie A · Les limites du visible

MATÉRIEL

- un spectroscope plat gradué en nanomètres
- une lampe à incandescence ou une lampe de bureau à LED blanche

1. Allume la lampe. Vise-la avec le spectroscope, la fente bien éclairée.
2. Observe le spectre sur l'échelle graduée. Repère la longueur d'onde où commence le violet et celle où finit le rouge.

EXEMPLE DE MESURES

Si tu ne peux pas mesurer, utilise ces valeurs : le violet commence vers 400 nm ; le bleu vers 450 nm ; le vert vers 500 nm ; le jaune vers 580 nm ; le rouge de 620 à 750 nm.

1 Quelle couleur correspond à la plus petite longueur d'onde ? à la plus grande ? APP

Le violet (environ 400 nm) ; le rouge (environ 750 nm).

2 Entre quelles longueurs d'onde l'œil voit-il la lumière ? APP

Environ entre 400 nm et 750 nm (800 nm).

Partie B · Au-delà du rouge

MATÉRIEL

- une télécommande de télévision
- un smartphone (de préférence sa caméra avant)

1. Regarde directement la diode de la télécommande et appuie sur une touche. Note ce que tu vois.
2. Regarde maintenant la diode à travers l'écran du smartphone, caméra allumée, et appuie sur une touche.

EXEMPLE DE MESURES

Si tu ne peux pas mesurer, utilise ces valeurs : à l'œil nu : rien ; à travers la caméra : la diode clignote en violet-blanc.

3 L'œil voit-il la lumière de la télécommande ? et la caméra ? APP

L'œil ne voit rien ; la caméra montre une lumière qui clignote.

DOCUMENT

La diode d'une télécommande émet un rayonnement de longueur d'onde 940 nm. Le capteur de la caméra est sensible de 350 nm à 1 000 nm environ.

TP 1A

Lumière visible et invisible · avec un spectroscope

45 min

Objectif : repérer les limites du domaine visible et mettre en évidence un rayonnement infrarouge.

4 Le rayonnement de la télécommande fait-il partie du domaine visible ? Justifie avec les limites trouvées dans la partie A. ANA

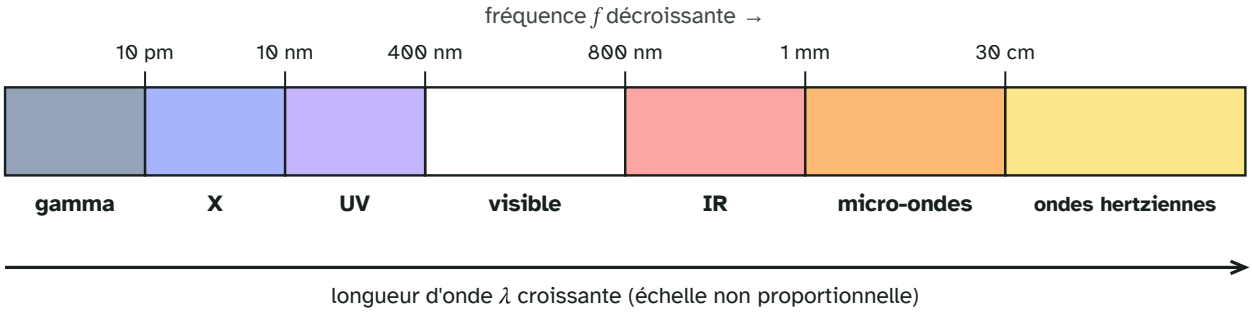
Non : 940 nm > 750 nm, c'est au-delà du rouge.

DOCUMENT

Les rayonnements de longueur d'onde plus grande que celle du rouge sont les **infrarouges** (IR). Ceux de longueur d'onde plus petite que celle du violet sont les **ultraviolets** (UV). L'arc de soudage émet beaucoup d'UV et d'IR.

5 Place sur le schéma les infrarouges et les ultraviolets de part et d'autre du visible. RÉA

UV à gauche du violet (petites longueurs d'onde), IR à droite du rouge.



Le spectre électromagnétique : complète les domaines marqués « … ».

6 Retour à la situation : rédige la réponse. COM

Oui : les infrarouges et les ultraviolets sont des rayonnements de même nature que la lumière, mais invisibles. L'arc en émet beaucoup : le masque doit les filtrer pour protéger les yeux.

TP 1B

Lumière visible et invisible · avec un CD

Objectif : repérer les limites du domaine visible et mettre en évidence un rayonnement infrarouge.

45 min

Compétences APP s'approprier ANA analyser, raisonner RÉA réaliser VAL valider COM communiquer

SITUATION

Le masque du soudeur filtre la lumière visible, mais aussi des rayonnements que l'œil ne voit pas. Existe-t-il de la « lumière » invisible ?

Partie A · Les limites du visible

MATÉRIEL

- un vieux CD ou DVD
- une lampe de bureau ou la lampe d'un smartphone
- une feuille blanche

1. Éclaire le CD avec la lampe, face gravée vers toi.
2. Incline le CD jusqu'à voir les couleurs de l'arc-en-ciel (ou leur reflet sur la feuille blanche). Note l'ordre des couleurs.

DOCUMENT

Longueurs d'onde approximatives : violet 400 nm ; bleu 470 nm ; vert 530 nm ; jaune 580 nm ; orange 610 nm ; rouge 650 à 750 nm.

EXEMPLE DE MESURES

Si tu ne peux pas mesurer, utilise ces valeurs : ordre observé : violet, bleu, vert, jaune, orange, rouge.

1 Quelle couleur correspond à la plus petite longueur d'onde ? à la plus grande ? APP

Le violet (environ 400 nm) ; le rouge (environ 750 nm).

2 Entre quelles longueurs d'onde l'œil voit-il la lumière ? APP

Environ entre 400 nm et 750 nm (800 nm).

Partie B · Au-delà du rouge

MATÉRIEL

- une télécommande de télévision
- un smartphone (de préférence sa caméra avant)

1. Regarde directement la diode de la télécommande et appuie sur une touche. Note ce que tu vois.
2. Regarde maintenant la diode à travers l'écran du smartphone, caméra allumée, et appuie sur une touche.

EXEMPLE DE MESURES

Si tu ne peux pas mesurer, utilise ces valeurs : à l'œil nu : rien ; à travers la caméra : la diode clignote en violet-blanc.

3 L'œil voit-il la lumière de la télécommande ? et la caméra ? APP

L'œil ne voit rien ; la caméra montre une lumière qui clignote.

TP 1B

Lumière visible et invisible · avec un CD

Objectif : repérer les limites du domaine visible et mettre en évidence un rayonnement infrarouge.

45 min

DOCUMENT

La diode d'une télécommande émet un rayonnement de longueur d'onde 940 nm. Le capteur de la caméra est sensible de 350 nm à 1 000 nm environ.

4 Le rayonnement de la télécommande fait-il partie du domaine visible ? Justifie avec les limites trouvées dans la partie A. ANA

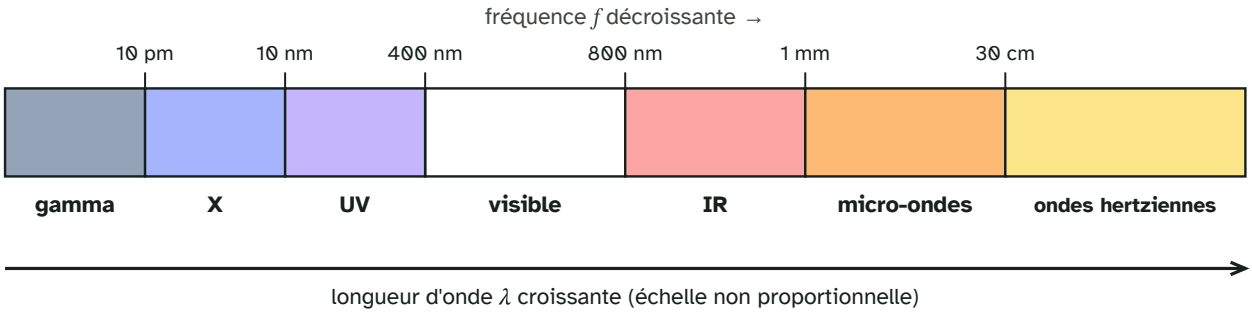
Non : 940 nm > 750 nm, c'est au-delà du rouge.

DOCUMENT

Les rayonnements de longueur d'onde plus grande que celle du rouge sont les **infrarouges** (IR). Ceux de longueur d'onde plus petite que celle du violet sont les **ultraviolets** (UV). L'arc de soudage émet beaucoup d'UV et d'IR.

5 Place sur le schéma les infrarouges et les ultraviolets de part et d'autre du visible. RÉA

UV à gauche du violet (petites longueurs d'onde), IR à droite du rouge.



Le spectre électromagnétique : complète les domaines marqués « … ».

6 Retour à la situation : rédige la réponse. COM

Oui : les infrarouges et les ultraviolets sont des rayonnements de même nature que la lumière, mais invisibles. L'arc en émet beaucoup : le masque doit les filtrer pour protéger les yeux.

TP 1C

Lumière visible et invisible · avec un prisme

45 min

Objectif : repérer les limites du domaine visible et mettre en évidence un rayonnement infrarouge.

Compétences APP s'approprier · ANA analyser, raisonner · RÉA réaliser · VAL valider · COM communiquer

SITUATION

Le masque du soudeur filtre la lumière visible, mais aussi des rayonnements que l'œil ne voit pas. Existe-t-il de la « lumière » invisible ?

Partie A · Les limites du visible

MATÉRIEL

- un prisme en verre
- une lampe à fente (ou une lampe de bureau et une fente découpée dans un carton)
- un écran blanc

1. Envoie un pinceau fin de lumière blanche sur une face du prisme.
2. Tourne le prisme jusqu'à obtenir un spectre coloré sur l'écran. Note l'ordre des couleurs.

DOCUMENT

Longueurs d'onde approximatives : violet 400 nm ; bleu 470 nm ; vert 530 nm ; jaune 580 nm ; orange 610 nm ; rouge 650 à 750 nm.

EXEMPLE DE MESURES

Si tu ne peux pas mesurer, utilise ces valeurs : ordre observé sur l'écran : rouge (le moins dévié), orange, jaune, vert, bleu, violet (le plus dévié).

1 Quelle couleur correspond à la plus petite longueur d'onde ? à la plus grande ? APP

Le violet (environ 400 nm) ; le rouge (environ 750 nm).

2 Entre quelles longueurs d'onde l'œil voit-il la lumière ? APP

Environ entre 400 nm et 750 nm (800 nm).

Partie B · Au-delà du rouge

MATÉRIEL

- une télécommande de télévision
- un smartphone (de préférence sa caméra avant)

1. Regarde directement la diode de la télécommande et appuie sur une touche. Note ce que tu vois.
2. Regarde maintenant la diode à travers l'écran du smartphone, caméra allumée, et appuie sur une touche.

EXEMPLE DE MESURES

Si tu ne peux pas mesurer, utilise ces valeurs : à l'œil nu : rien ; à travers la caméra : la diode clignote en violet-blanc.

3 L'œil voit-il la lumière de la télécommande ? et la caméra ? APP

L'œil ne voit rien ; la caméra montre une lumière qui clignote.

TP 1C

Lumière visible et invisible · avec un prisme

45 min

Objectif : repérer les limites du domaine visible et mettre en évidence un rayonnement infrarouge.

DOCUMENT

La diode d'une télécommande émet un rayonnement de longueur d'onde 940 nm. Le capteur de la caméra est sensible de 350 nm à 1 000 nm environ.

4 Le rayonnement de la télécommande fait-il partie du domaine visible ? Justifie avec les limites trouvées dans la partie A. ANA

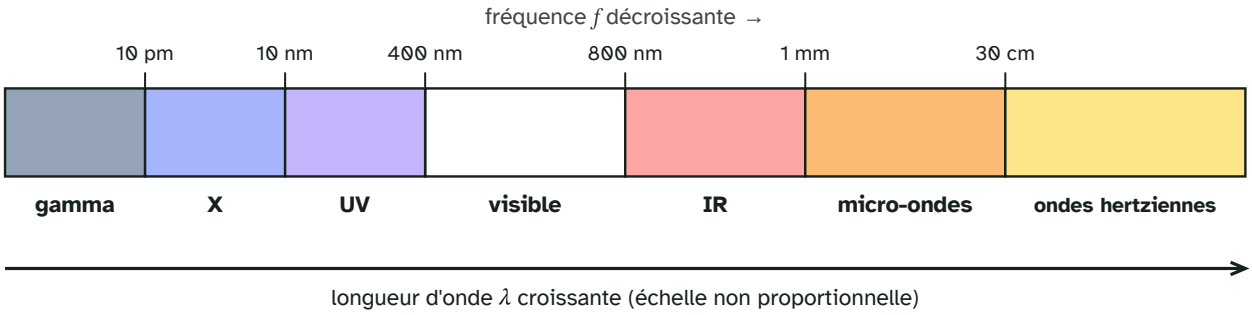
Non : 940 nm > 750 nm, c'est au-delà du rouge.

DOCUMENT

Les rayonnements de longueur d'onde plus grande que celle du rouge sont les **infrarouges** (IR). Ceux de longueur d'onde plus petite que celle du violet sont les **ultraviolets** (UV). L'arc de soudage émet beaucoup d'UV et d'IR.

5 Place sur le schéma les infrarouges et les ultraviolets de part et d'autre du visible. RÉA

UV à gauche du violet (petites longueurs d'onde), IR à droite du rouge.



Le spectre électromagnétique : complète les domaines marqués « … ».

6 Retour à la situation : rédige la réponse. COM

Oui : les infrarouges et les ultraviolets sont des rayonnements de même nature que la lumière, mais invisibles. L'arc en émet beaucoup : le masque doit les filtrer pour protéger les yeux.

COURS 1

Le spectre électromagnétique

Objectif : utiliser la relation $\lambda = \frac{c}{f}$ et identifier le domaine d'un rayonnement.

30 min

I. Ondes électromagnétiques

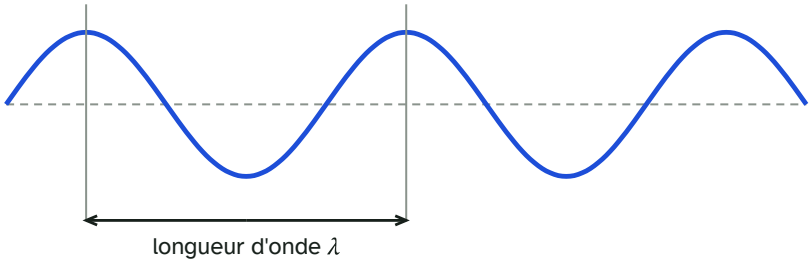
À RETENIR · UNE ONDE ÉLECTROMAGNÉTIQUE

La lumière, les ondes radio, le wifi, les rayons X sont des **ondes électromagnétiques**. Elles se propagent **même dans le vide**, à la vitesse $c = 3 \times 10^8$ m/s.

Une onde électromagnétique est caractérisée par sa **fréquence** f (en Hz) ou par sa **longueur d'onde dans le vide** λ (en m) :

$$\lambda = \frac{c}{f}$$

λ en mètres (m) ; $c = 3 \times 10^8$ m/s ; f en hertz (Hz). Plus la fréquence est grande, plus la longueur d'onde est petite.



La longueur d'onde est la distance qui sépare deux motifs identiques successifs.

EXEMPLE

Une radio FM émet à $f = 100$ MHz.

1. Convertis la fréquence en hertz. RÉA

   100 MHz = 10^8 Hz.

2. Calcule la longueur d'onde. RÉA

   $\lambda = 3 \times 10^8 \div 10^8 = 3$ m.

II. Les domaines du spectre

À RETENIR · SPECTRE ÉLECTROMAGNÉTIQUE

Du plus petit au plus grand λ : rayons **gamma**, rayons **X**, **ultraviolets** (UV), **visible**, **infrarouges** (IR), **micro-ondes**, **ondes hertziennes** (radio).

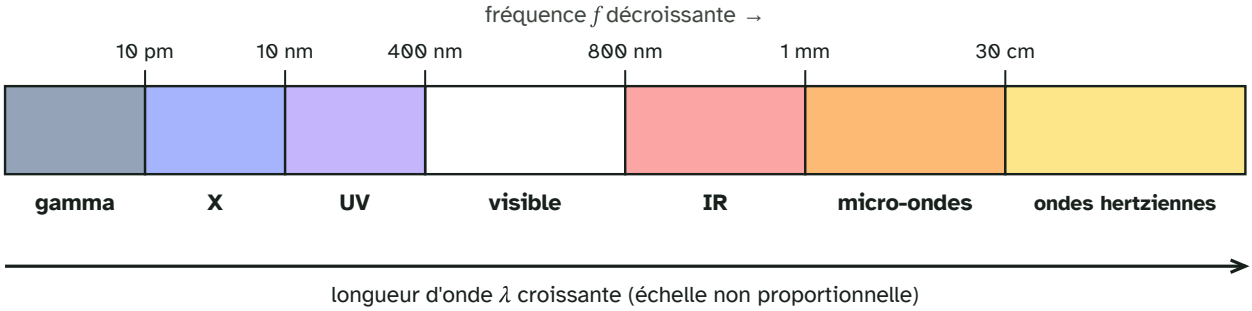
L'œil humain ne perçoit que le domaine **visible** : de **400 nm** (violet) à **800 nm** (rouge) environ.

COURS 1

Le spectre électromagnétique

Objectif : utiliser la relation $\lambda = \frac{c}{f}$ et identifier le domaine d'un rayonnement.

30 min



EXEMPLE

Une diode laser rouge émet à 650 nm ; une lampe de contrôle de ressuage émet à 365 nm.

1. À quel domaine appartient chaque rayonnement ? ANA

   650 nm : visible (rouge) ; 365 nm : UV.

APPLICATION 1

Un four à micro-ondes fonctionne à f = 2,45 GHz.

1. Calcule la longueur d'onde. RÉA

   $\lambda = 3 \times 10^8 \div 2{,}45 \times 10^9 \approx 0{,}12$ m.

2. Vérifie que ce rayonnement appartient bien au domaine des micro-ondes. VAL

   12 cm est entre 1 mm et 30 cm : oui.

APPLICATION 2

Un pyromètre (thermomètre sans contact) détecte un rayonnement de longueur d'onde 10 µm.

1. À quel domaine appartient ce rayonnement ? ANA

   Infrarouge (entre 800 nm et 1 mm).

FICHE 1

Exercices · Cours 1

Objectif : calculer une longueur d'onde ou une fréquence et identifier un domaine.

Compétences APP s'approprier ANA analyser, raisonner RÉA réaliser VAL valider COM communiquer

APRÈS LE COURS 1

EXERCICES 1

Longueur d'onde et fréquence

1 Convertir des fréquences

1 Convertis en hertz : 2,4 GHz ; 868 MHz ; 13,56 MHz. RÉA

$2{,}4 \times 10^{9}$ Hz ; $8{,}68 \times 10^{8}$ Hz ; $1{,}356 \times 10^{7}$ Hz.

2 Convertir des longueurs d'onde

1 Convertis en mètres : 650 nm ; 10 µm ; 12 cm. RÉA

$6{,}5 \times 10^{-7}$ m ; 10^{-5} m ; 0,12 m.

3 Calculer une longueur d'onde

1 Calcule la longueur d'onde d'une onde de fréquence 600 MHz. RÉA

$\lambda = 3 \times 10^{8} \div 6 \times 10^{8} = 0{,}5$ m.

4 Calculer une fréquence

1 Transforme la relation pour exprimer f, puis calcule la fréquence d'une onde de longueur d'onde 3 cm. RÉA

$f = c \div \lambda = 3 \times 10^{8} \div 0{,}03 = 10^{10}$ Hz = 10 GHz.

5 La lumière verte

1 Calcule la fréquence d'une lumière verte de longueur d'onde 500 nm. RÉA

$f = 3 \times 10^{8} \div 5 \times 10^{-7} = 6 \times 10^{14}$ Hz.

6 Compléter un tableau

f	100 MHz	3 GHz	**600 MHz**
λ	**3 m**	**0,1 m**	0,5 m

1 Complète le tableau en écrivant tes calculs ($c = 3 \times 10^{8}$ m/s). RÉA

$3 \times 10^{8} \div 10^{8} = 3$ m ; $3 \times 10^{8} \div 3 \times 10^{9} = 0{,}1$ m ; $f = 3 \times 10^{8} \div 0{,}5 = 6 \times 10^{8}$ Hz = 600 MHz.

Le spectre électromagnétique

7 Identifier un domaine

λ	0,05 nm	250 nm	520 nm	5 µm	2 m
Domaine	**X**	**UV**	**visible**	**IR**	**hertzien**

1 Complète le tableau. RÉA

Voir le tableau.

FICHE 1

Exercices · Cours 1

Objectif : calculer une longueur d'onde ou une fréquence et identifier un domaine.

8 Les couleurs

1 Range dans l'ordre des longueurs d'onde croissantes : rouge, bleu, jaune, violet. APP

Violet, bleu, jaune, rouge.

9 Vrai ou faux

1 « Les rayons X ont une fréquence plus petite que les ondes radio. » Vrai ou faux ? Justifie. ANA

Faux : leur longueur d'onde est plus petite, donc leur fréquence est plus grande.

10 La radio grandes ondes

Un émetteur de radio grandes ondes émet une onde de longueur d'onde 1 500 m.

1 Calcule sa fréquence en Hz, puis en kHz. RÉA

$f = 3 \times 10^8 \div 1\,500 = 200\,000$ Hz = 200 kHz.

2 À quel domaine appartient cette onde ? APP

Aux ondes hertziennes.

11 Le laser de découpe

Une machine de découpe laser utilise un laser à fibre de longueur d'onde 1,07 µm.

1 À quel domaine appartient ce rayonnement ? Est-il visible ? ANA

1 070 nm > 800 nm : infrarouge, invisible.

2 Pourquoi ce laser est-il particulièrement dangereux pour les yeux ? VAL

On ne le voit pas : l'œil ne se ferme pas par réflexe alors que le rayonnement, très puissant, brûle la rétine. La machine doit être capotée.

Pour conclure

FICHE 1

Exercices · Cours 1

Objectif : calculer une longueur d'onde ou une fréquence et identifier un domaine.

12 Problème · Le contrôle radiographique

Pour contrôler les soudures d'une cuve sous pression, on utilise une source de rayonnement de longueur d'onde 0,002 nm. Le film placé derrière la soudure noircit là où le rayonnement passe.

1 À quel domaine appartient ce rayonnement ? ANA

Aux rayons gamma (plus petit que 10 pm).

2 Calcule sa fréquence. RÉA

$f = 3 \times 10^{8} \div 2 \times 10^{-12} = 1{,}5 \times 10^{20}$ Hz.

3 Un défaut (bulle d'air) dans la soudure laisse passer plus de rayonnement. Comment apparaît-il sur le film ? ANA

Plus foncé que le reste de la soudure.

4 Pourquoi la zone de contrôle est-elle interdite au personnel pendant l'exposition ? COM

Les rayons gamma traversent la matière et sont dangereux pour le corps : il faut se tenir à distance ou derrière des écrans de plomb ou de béton.

TP 2A

Des ondes qui transportent l'information · avec une boîte métallique

45 min

Objectif : montrer qu'une onde électromagnétique transmet des informations et qu'une enceinte métallique l'arrête.

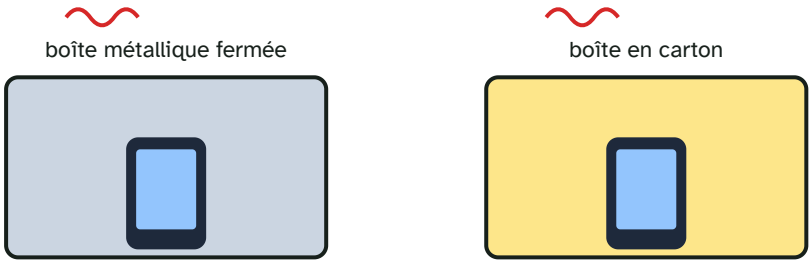
Compétences APP s'approprier ANA analyser, raisonner RÉA réaliser VAL valider COM communiquer

SITUATION

Dans l'atelier, le téléphone ne capte plus à l'intérieur de la cabine de peinture en tôle. Pourquoi ?

MATÉRIEL

- deux téléphones portables (un pour appeler, un pour recevoir)
- une boîte en carton
- une boîte métallique à couvercle (boîte à biscuits)



Le téléphone enfermé dans une boîte métallique ou en carton.

1. Place un téléphone dans la boîte en carton fermée. Appelle-le avec l'autre téléphone. Note s'il sonne.
2. Recommence avec le téléphone dans la boîte métallique bien fermée.
3. Recommence avec la boîte métallique entrouverte.

EXEMPLE DE MESURES

Si tu ne peux pas mesurer, utilise ces valeurs : carton fermé : le téléphone sonne ; boîte métallique fermée : message « correspondant injoignable » ; boîte entrouverte : il sonne.

Enceinte	Le téléphone sonne-t-il ?
carton fermé	**oui**
métal fermé	**non**
métal entrouvert	**oui**

1 Quelle enceinte arrête les ondes du téléphone ? ANA

La boîte métallique bien fermée.

2 Pourquoi le téléphone sonne-t-il quand la boîte est entrouverte ? ANA

Les ondes passent par l'ouverture.

DOCUMENT

Le téléphone et la box wifi communiquent par des **ondes électromagnétiques** : elles **transmettent des informations** (voix, images, données). Une enceinte métallique fermée (**cage de Faraday**) arrête ces ondes.

TP 2A

Des ondes qui transportent l'information · avec une boîte métallique

45 min

Objectif : montrer qu'une onde électromagnétique transmet des informations et qu'une enceinte métallique l'arrête.

3 RÉA

Le téléphone utilise une fréquence f = 1 800 MHz = 1,8 × 10^9 Hz. Calcule la longueur d'onde avec $\lambda = \frac{c}{f}$ (c = 3 × 10^8 m/s).

λ = 3 × 10^8 ÷ 1,8 × 10^9 ≈ 0,17 m = 17 cm.

4 ANA

À quel domaine du spectre appartient cette onde ?

Aux micro-ondes (entre 1 mm et 30 cm).

5 COM

Retour à la situation : rédige la réponse.

La cabine en tôle est une enceinte métallique : elle arrête les ondes électromagnétiques du réseau téléphonique, comme une cage de Faraday. Le téléphone ne reçoit plus d'information.

TP 2B

Des ondes qui transportent l'information · avec le wifi

45 min

Objectif : montrer qu'une onde électromagnétique transmet des informations et qu'une enceinte métallique l'arrête.

Compétences APP s'approprier · ANA analyser, raisonner · RÉA réaliser · VAL valider · COM communiquer

SITUATION

Dans l'atelier, le téléphone ne capte plus à l'intérieur de la cabine de peinture en tôle. Pourquoi ?

MATÉRIEL

- un smartphone avec une application d'analyse wifi (affiche le niveau du signal)
- une boîte en carton
- du papier aluminium

1. Place-toi à 2 m de la borne wifi. Note le niveau du signal (en barres ou en dBm).
2. Enveloppe complètement le smartphone dans du papier aluminium pendant 20 secondes, puis déballe-le et regarde si la connexion a été perdue.
3. Recommence en l'enfermant dans la boîte en carton.
4. Éloigne-toi de la borne (5 m, 10 m, derrière une porte métallique). Note le niveau du signal.

EXEMPLE DE MESURES

Si tu ne peux pas mesurer, utilise ces valeurs : à 2 m : 4 barres ; enveloppé d'aluminium : connexion perdue ; dans le carton : 4 barres ; à 10 m : 2 barres ; derrière la porte métallique : 1 barre.

1 Quel matériau arrête l'onde wifi ? — ANA

L'aluminium (le métal) ; le carton la laisse passer.

2 Comment varie le signal quand on s'éloigne de la borne ? — ANA

Il diminue.

3 La box wifi émet à f = 2,4 GHz = 2,4 × 10^9 Hz. Calcule la longueur d'onde (c = 3 × 10^8 m/s). — RÉA

λ = 3 × 10⁸ ÷ 2,4 × 10⁹ = 0,125 m = 12,5 cm.

DOCUMENT

Le téléphone et la box wifi communiquent par des **ondes électromagnétiques** : elles **transmettent des informations** (voix, images, données). Une enceinte métallique fermée (**cage de Faraday**) arrête ces ondes.

4 Le téléphone utilise une fréquence f = 1 800 MHz = 1,8 × 10^9 Hz. Calcule la longueur d'onde avec $\lambda = \frac{c}{f}$ (c = 3 × 10^8 m/s). — RÉA

λ = 3 × 10⁸ ÷ 1,8 × 10⁹ ≈ 0,17 m = 17 cm.

5 À quel domaine du spectre appartient cette onde ? — ANA

Aux micro-ondes (entre 1 mm et 30 cm).

TP 2B

Des ondes qui transportent l'information · avec le wifi

45 min

Objectif : montrer qu'une onde électromagnétique transmet des informations et qu'une enceinte métallique l'arrête.

6 Retour à la situation : rédige la réponse. COM

La cabine en tôle est une enceinte métallique : elle arrête les ondes électromagnétiques du réseau téléphonique, comme une cage de Faraday. Le téléphone ne reçoit plus d'information.

ACTIVITÉ 2

Les rayonnements de l'arc

Objectif : identifier les rayonnements émis par un arc de soudage et choisir une protection adaptée.

45 min

Compétences APP s'approprier · ANA analyser, raisonner · RÉA réaliser · VAL valider · COM communiquer

SITUATION

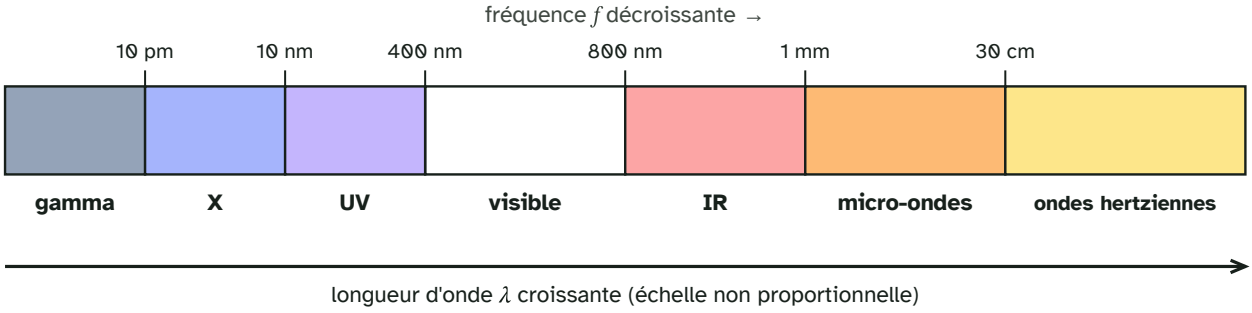
Un apprenti a regardé un arc de soudage sans masque pendant quelques secondes. Le soir, il a mal aux yeux et a l'impression d'avoir du sable sous les paupières : c'est un « coup d'arc ».

DOCUMENT · RAYONNEMENTS DE L'ARC ÉLECTRIQUE

L'arc de soudage émet : des **ultraviolets** de 200 à 400 nm, responsables du coup d'arc et de brûlures de la peau comparables à un coup de soleil ; de la **lumière visible** très intense, qui éblouit ; des **infrarouges** de 800 nm à 1 400 nm, qui chauffent et peuvent abîmer la rétine.

DOCUMENT · FILTRES DE PROTECTION

Le filtre du masque est teinté : plus son numéro est grand, plus il est sombre. Les filtres de soudage arrêtent presque tous les UV et les IR, quel que soit leur numéro. On choisit le numéro selon l'intensité du courant de soudage (par exemple n° 10 à 11 pour 100 A en MAG).



1 Cite les trois domaines de rayonnements émis par l'arc. APP

UV, visible, infrarouge.

2 Le rayonnement responsable du coup d'arc est-il visible ? Justifie avec sa longueur d'onde. ANA

Non : les UV (200 à 400 nm) sont en dessous de 400 nm, hors du domaine visible.

3 Calcule la fréquence d'un UV de 300 nm. RÉA

$f = 3 \times 10^{8} \div 3 \times 10^{-7} = 10^{15}$ Hz.

4 Pourquoi faut-il aussi protéger la peau (gants, manches longues) ? ANA

Les UV brûlent la peau comme un coup de soleil.

5 Pourquoi les collègues qui passent près du poste doivent-ils être protégés par un écran ? ANA

Les UV et la lumière intense se propagent dans tout l'atelier : un écran opaque les arrête.

6 Calcule la fréquence d'un infrarouge de 1 000 nm. RÉA

$f = 3 \times 10^{8} \div 10^{-6} = 3 \times 10^{14}$ Hz.

ACTIVITÉ 2

Les rayonnements de l'arc

Objectif : identifier les rayonnements émis par un arc de soudage et choisir une protection adaptée.

45 min

7 Un soudeur passe de 100 A à 150 A en MAG. Doit-il choisir un filtre de numéro plus petit ou plus grand ? Justifie. ANA

Plus grand : l'arc est plus intense, il faut un filtre plus sombre.

8 Un masque à cristaux liquides s'assombrit automatiquement dès que l'arc s'allume. Quel avantage pour le soudeur ? VAL

Il voit sa pièce avant d'amorcer sans relever le masque : ses yeux restent protégés au moment de l'amorçage.

9 Rédige trois consignes de sécurité pour un apprenti qui commence le soudage à l'arc. COM

Toujours porter le masque avec le filtre adapté au courant ; couvrir la peau (gants, veste ignifugée, col fermé) ; installer des écrans autour du poste pour protéger les autres.

COURS 2

Sources, détecteurs et transmission

Objectif : identifier des sources et des détecteurs d'ondes électromagnétiques et leurs usages.

30 min

I. Sources et détecteurs

À RETENIR · DANS LA VIE COURANTE

Chaque domaine a ses **sources** (qui émettent) et ses **détecteurs** (qui reçoivent) :

Domaine	Sources	Détecteurs
ondes hertziennes	émetteur radio, badge et lecteur RFID	antenne de récepteur radio
micro-ondes	box wifi, téléphone, four, radar	antenne du téléphone, de l'ordinateur
infrarouge	corps chauds, télécommande	caméra thermique, pyromètre, capteur de télévision
visible	Soleil, lampes, arc de soudage	œil, capteur de caméra
ultraviolet	Soleil, arc de soudage, lampe UV	cellule UV, peau (bronzage)
X et gamma	tube à rayons X, source radioactive	film radiographique, capteur numérique

II. Transmettre des informations

À RETENIR · TRANSMISSION

Une onde électromagnétique peut **transmettre des informations** (son, image, données) sans fil : radio, télévision, téléphone portable, **wifi** (2,4 GHz et 5 GHz), **RFID** (badges, étiquettes antivol, 13,56 MHz), télécommandes.

Une enceinte métallique fermée (**cage de Faraday**) arrête les ondes hertziennes et les micro-ondes.

III. Protection

À RETENIR · RAYONNEMENTS DANGEREUX

Les **UV**, les rayons **X** et **gamma** sont dangereux pour le corps. Au poste de soudage : masque à filtre, vêtements couvrants, écrans. En radiographie : distance, temps d'exposition court, écrans de plomb.

EXEMPLE

Le badge d'accès de l'atelier fonctionne par RFID à f = 13,56 MHz.

1. Calcule la longueur d'onde. RÉA

   $\lambda = 3 \times 10^8 \div 1{,}356 \times 10^7 \approx 22$ m.

2. À quel domaine appartient cette onde ? ANA

   Ondes hertziennes.

APPLICATION 1

Une box wifi peut émettre à 2,4 GHz ou à 5 GHz.

1. Calcule la longueur d'onde pour 5 GHz. RÉA

   $\lambda = 3 \times 10^8 \div 5 \times 10^9 = 0{,}06$ m = 6 cm.

2. Quelle est la source et quel est le détecteur dans une connexion wifi entre la box et un ordinateur ? APP

   Source : la box (et l'ordinateur quand il envoie) ; détecteur : l'antenne de l'ordinateur.

FICHE 2

Exercices · Cours 2

Objectif : identifier sources et détecteurs ; exploiter des documents sur les ondes.

Compétences APP s'approprier ANA analyser, raisonner RÉA réaliser VAL valider COM communiquer

APRÈS LE COURS 2

EXERCICES 2

Sources et détecteurs

13 Source ou détecteur ?

1 Classe en sources ou détecteurs : œil, télécommande, antenne de radio, box wifi, caméra thermique, lampe UV. APP

Sources : télécommande, box wifi, lampe UV ; détecteurs : œil, antenne de radio, caméra thermique.

14 La caméra thermique

1 Pourquoi une caméra thermique peut-elle « voir » une pièce chaude dans le noir ? ANA

La pièce chaude émet des infrarouges, que le capteur de la caméra détecte, même sans lumière visible.

15 Le badge d'accès

Le badge d'accès de l'atelier communique avec le lecteur de la porte par une onde de 13,56 MHz.

1 Quel est l'émetteur et quel est le récepteur quand le lecteur interroge le badge ? APP

Le lecteur émet ; l'antenne du badge reçoit (puis le badge répond au lecteur).

2 Le badge ne fonctionne pas quand il est rangé dans un étui en métal. Explique. ANA

L'étui métallique fermé arrête les ondes, comme une cage de Faraday.

Transmettre et se protéger

16 Le téléphone

1 Un téléphone émet à 900 MHz. Calcule la longueur d'onde et donne le domaine. RÉA

$\lambda = 3 \times 10^8 \div 9 \times 10^8 \approx 0{,}33$ m ; ondes hertziennes (à la limite des micro-ondes).

17 L'ascenseur

1 Pourquoi le téléphone capte-t-il mal dans un ascenseur métallique ? ANA

La cabine métallique se comporte comme une cage de Faraday : elle arrête les ondes.

18 Le four à micro-ondes

1 La porte d'un four à micro-ondes contient une grille métallique à trous de 2 mm. Les micro-ondes ont une longueur d'onde de 12 cm. Pourquoi voit-on à travers la porte alors que les micro-ondes ne sortent pas ? ANA

Les trous sont beaucoup plus petits que 12 cm : la grille arrête les micro-ondes ; ils sont beaucoup plus grands que la longueur d'onde de la lumière (moins de 1 µm) : la lumière passe.

FICHE 2

Exercices · Cours 2

Objectif : identifier sources et détecteurs ; exploiter des documents sur les ondes.

19 Le ressuage

1 Pour le contrôle par ressuage, on éclaire la soudure avec une lampe à 365 nm qui fait briller le produit pénétrant dans les fissures. À quel domaine appartient ce rayonnement ? Quelle protection faut-il ? ANA

Ultraviolet ; lunettes filtrant les UV, ne pas regarder la lampe.

Pour conclure

20 Problème · Le wifi de l'atelier

L'atelier est un bâtiment à bardage métallique. La box wifi est dans le bureau. Les tablettes des postes de travail captent mal.

1 Calcule la longueur d'onde du wifi à 2,4 GHz. RÉA

0,125 m = 12,5 cm.

2 Explique pourquoi le signal est faible dans l'atelier. ANA

Le bardage et les machines métalliques arrêtent ou réfléchissent les ondes ; le signal diminue aussi avec la distance.

3 Propose une solution et rédige-la pour le chef d'atelier. COM

Installer un point d'accès wifi (répéteur) à l'intérieur de l'atelier, en hauteur, relié à la box par un câble, pour que les tablettes soient proches d'une source sans obstacle métallique.

INTERRO 20'

Les ondes électromagnétiques

… / 10

Compétences APP s'approprier ANA analyser, raisonner RÉA réaliser VAL valider COM communiquer

Nom _____ Prénom _____ Classe et date _____

INTERROGATION

1 Écris la relation entre la longueur d'onde, la vitesse de la lumière et la fréquence, avec les unités. APP 2 pts

λ = c / f ; λ en m, c en m/s, f en Hz.

2 Calcule la longueur d'onde d'une onde de 300 MHz ($c = 3 \times 10^8$ m/s). RÉA 2 pts

1 m.

3 Cite les domaines du spectre dans l'ordre des longueurs d'onde croissantes. APP 2 pts

Gamma, X, UV, visible, IR, micro-ondes, ondes hertziennes.

4 Donne les limites du domaine visible. APP 2 pts

Environ 400 nm à 800 nm.

5 Cite une source et un détecteur d'ondes électromagnétiques utilisés pour transmettre des informations. APP 2 pts

Box wifi et antenne d'ordinateur ; émetteur radio et récepteur ; badge RFID et lecteur.

DS 1 h

Les ondes électromagnétiques

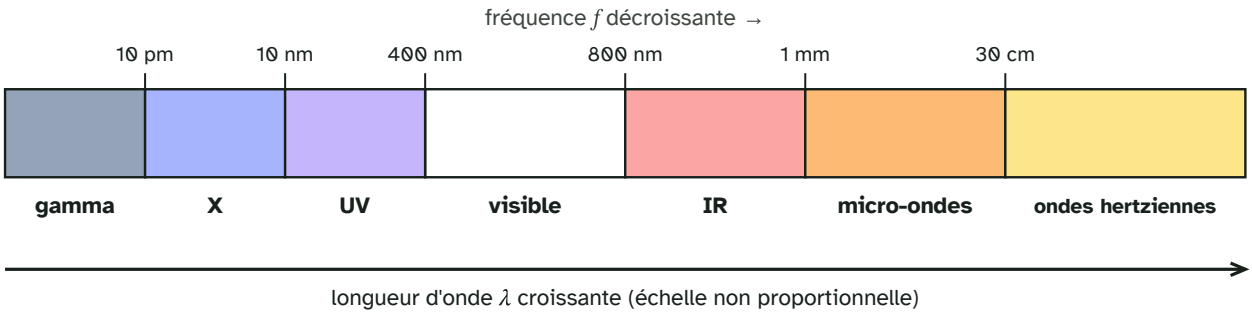
… / 20

Compétences APP s'approprier ANA analyser, raisonner RÉA réaliser VAL valider COM communiquer

Nom _____ Prénom _____ Classe et date _____

DEVOIR SURVEILLÉ

1 Le spectre — 5 pts



1.1 Complète les domaines marqués « … » sur le schéma. APP 1,5 pt

UV, IR, micro-ondes.

1.2 Une lampe émet à 450 nm. Calcule la fréquence de ce rayonnement. RÉA 2 pts

$f = 3 \times 10^{8} \div 4{,}5 \times 10^{-7} \approx 6{,}7 \times 10^{14}$ Hz.

1.3 Ce rayonnement est-il visible ? De quelle couleur ? ANA 1,5 pt

Oui : entre 400 et 800 nm ; bleu.

2 Au poste de soudage — 8 pts

L'arc de soudage émet des rayonnements de 200 nm à 1 400 nm.

2.1 Cite les domaines du spectre présents dans ce rayonnement. APP 1,5 pt

UV, visible, IR.

2.2 Calcule la fréquence d'un rayonnement de 250 nm. RÉA 2 pts

$1{,}2 \times 10^{15}$ Hz.

2.3 Pourquoi le « coup d'arc » peut-il survenir alors qu'on n'a pas été ébloui longtemps ? ANA 2 pts

Les UV sont invisibles : l'œil ne réagit pas (pas de réflexe de fermeture) alors qu'ils brûlent la cornée.

2.4 Rédige deux consignes de protection justifiées. COM 2,5 pts

Masque à filtre adapté (arrête UV et IR) ; vêtements couvrants (les UV brûlent la peau) ; écrans autour du poste.

DS 1 h

Les ondes électromagnétiques

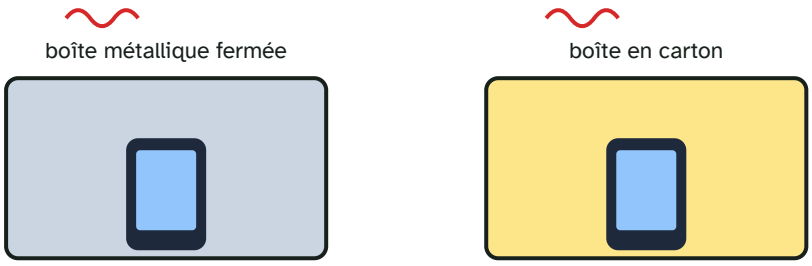
… / 20

DEVOIR SURVEILLÉ

3 Le suivi des pièces par RFID

7 pts

L'entreprise colle une étiquette RFID sur chaque pièce chaudronnée. Un lecteur à 868 MHz lit les étiquettes à la sortie de l'atelier.



3.1 Calcule la longueur d'onde utilisée. RÉA 2 pts

$\lambda = 3 \times 10^8 \div 8{,}68 \times 10^8 \approx 0{,}35$ m.

3.2 Quelle information transmet l'onde ? Quel est le rôle du lecteur ? ANA 2 pts

L'identifiant de la pièce ; le lecteur émet l'onde et reçoit la réponse de l'étiquette (il est source et détecteur).

3.3 Une pièce est rangée dans un caisson métallique fermé. Le lecteur pourra-t-il lire son étiquette ? Justifie. VAL 3 pts

Non : le caisson métallique fermé arrête les ondes (cage de Faraday).

GRILLE D'ÉVALUATION DES COMPÉTENCES

Compétence	Questions	NA	ECA	A	M
APP s'approprier	1.1, 2.1				
ANA analyser, raisonner	1.3, 2.3, 3.2				
RÉA réaliser	1.2, 2.2, 3.1				
VAL valider	3.3				
COM communiquer	2.4				

NA : non acquis · ECA : en cours d'acquisition · A : acquis · M : maîtrisé